Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 de fevereiro de 2025

Resumo

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

1 PENDAHULUAN

The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

2 TINJAUAN PUSTAKA

Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

12pt, oneside, a4paper, chapter=TITLE, section=TITLE, english, brazil,]abntex2

tccctj

graphicx multicol multirow tabularx quoting indentfirst=false,font=footnotesize,leftmargin=4cm,rightmargin=0cm enumitem

Engenharia X 23fevereiro2023

Nome do aluno

Título do TCC

Joinville

19 de fevereiro de 2025

Nome do aluno

Título do TCC

Orientador: Nome do orientador
Coorientador: Nome do coorientador

Joinville
19 de fevereiro de 2025

[Orientador/Presidente]Prof. Dr. Nome do Orientador/Presidente Prof. Dr. Membro da banca 1UFSC Prof. Dr. Membro da banca 2UFSC Prof. Dr. Membro da banca 3UFSC - Florianópolis

Este trabalho é dedicado aos meus colegas de classe e aos meus queridos pais.

Agradecimentos

Inserir os agradecimentos aos colaboradores à execução do trabalho.

A natureza é um enorme jogo de xadrez disputado por deuses, e que temos o privilégio de observar. As regras do jogo são o que chamamos de física fundamental, e compreender essas regras é a nossa meta.

Resumo

O texto do resumo deve ser digitado em um único bloco, sem espaço de parágrafo. Deve ser composto por uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de uma enumeração de tópicos. Não deve conter citações. Manter o tempo verbal do texto do trabalho (impessoal) e por vezes usar a voz ativa (Ex.: este trabalho apresenta). O Resumo deve conter: tema, problema, justificativa, objetivos, método e resultados (de forma geral). Abaixo do resumo, informar as palavras-chave (palavras ou expressões significativas retiradas do texto) e preferencialmente não repetir termos do título (para aumentar os indexadores). No mínimo três e no máximo cinco. Separadas por ponto. Observe que o espaçamento aqui, entre linhas, é simples (1,0).
Palavra-chave 1 Palavra-chave 2 Palavra-chave 3

Abstract

Resumo traduzido para outros idiomas, neste caso, inglês. Segue o formato do resumo feito na língua vernácula. As palavras-chave traduzidas, versão em língua estrangeira, são colocadas abaixo do texto precedidas pela expressão *Keywords*, separadas por ponto. Observe que o espaçamento aqui, entre linhas, é simples (1,0).
First keyword Second keyword Third keyword

3 Introdução

A Introdução é um texto sucinto e direto, no qual deve constar, organizado em parágrafos, com textualidade (coesão e coerência) e sem vícios linguísticos:

a) Tema;
b) Problema;
c) Justificativa;
d) Informação das bases/linhas teóricas e/ou autores de referência que serão utilizados no trabalho;
e) Objetivo geral e, se for o caso, alguns específicos;
f) Metodologia a ser seguida;
g) Resultados gerais.

Não crie subtítulos para motivação ou metodologia. Motivação é justificativa e deve compor o texto. Para qualquer dúvida, consulte a Norma, não siga exemplos de formatação observados em outros textos, pois podem estar desatualizados ou equivocados.

3.1 Objetivos

Para resolver a problemática X, propõem-se os seguintes objetivos.

3.1.1 Objetivo geral

O objetivo geral deve ser claro, sucinto, direto e coerente com o que foi anunciado no título do trabalho.

3.1.2 Objetivos Específicos

- Utilize a lista de verbos indicada para composição de objetivos específicos, conforme disponível no material da disciplina de PTCC;
- Os objetivos específicos atingem metas em fases de começo, meio e fim, da pesquisa;
- Observe para não colocar a tarefa, mas sim o objetivo que deseja atingir com a mesma.

4 Fundamentação teórica

Geralmente utilizado para construção da Fundamentação Teórica, este texto introdutório deve apresentar os temas que serão tratados, pode-se resgatar a problemática ou o objetivo geral e fazer uso dos subtítulos para compor esta introdução de capítulo de forma coerente e coesa. Outra opção seria atribuir um título ao capítulo e iniciar o mesmo com o assunto introdutório e só fazer um subtítulo após.

4.1 Exposição do tema ou matéria

Neste capítulo é importante preocupar-se com a estrutura textual (textualidade), que deve manter um padrão de linhas entre os parágrafos, sendo que cada parágrafo deve ter duas sentenças a fim de se manter a coesão e apresentar citações indiretas, principalmente e, por vezes, diretas. A pontuação também deve ser foco de atenção, assim como o cuidado para usar termos do português culto/padrão, em vez de termos coloquiais.

Alguns equívocos são recorrentes em textos acadêmicos:

- Repetição de termos;
- Uso inadequado de ele/ela/dele/dela/nele/nela, já que a voz do texto, como orientado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é a voz impessoal, dispensando o uso de pronomes;
- O uso de siglas deve ser feito como no item anterior, no primeiro uso explique e depois coloque a sigla dentro do parêntese;
- O pronome seu/sua, quando utilizado, dispensa o artigo o/a junto, opte pelo artigo ou pelo pronome, preferencialmente pelo artigo;
- Afim, assim escrito, é afinidade. A fim como objetivo escreve-se a fim (separado);
- Uso de SS e ST em, por ex., esse/desse e neste/deste. Utiliza-se SS quando diz respeito ao que foi dito no texto imediatamente anterior e ST para o que é do presente, como em isso significa e este trabalho, respectivamente;
- Use a expressão como ou por exemplo, nunca as duas juntas;
- Use itálico somente para *destaques*, é desnecessário colocar itálico em termos em inglês ou latim;
- As citações diretas precisam da indicação da página original (ver exemplo da Tabela 1);
- As Ilustrações são citações diretas e, da mesma forma, indica-se a página original, com exceções para páginas de internet;

- Apêndices são elaborados pelo autor do trabalho, seja qual for a estrutura (textos, tabelas, quadros, fluxogramas, organogramas, roteiros de pesquisa, mapas, listas de cálculo, códigos de programação ou outros), mas que, em função da coesão e harmonia do texto, são destinados aos Apêndices;
- Anexos não são elaborados pelo autor do trabalho, seja qual for a estrutura, mas, são considerados importantes para a compreensão do texto, mesmo que, em função da coesão e harmonia do texto, não caibam no corpo textual;
- Quadros diferenciam-se de Tabelas pela estrutura e conteúdo. Tabelas têm as linhas externas ausentes e o conteúdo é numérico ou estatístico (Tabela 1). Os Quadros têm todas as linhas, externas e internas e o conteúdo não é numérico.

Tabela 1 – Riscos em cada setor do porto de São Francisco do Sul.

Setor	Desprezível	Menor	Moderado	Sério	Total
Cais acostável	2	2	4	4	12
Pátio de contêineres	0	0	5	5	10
Vias de circulação	0	0	3	4	7
Armazéns	0	0	5	2	7
Portões	0	0	3	3	6
Sede administrativa	0	0	3	1	4

Fonte: [p. 45]Conceicao2018.

Note-se que, para adequada visualização ou legibilidade da Tabela 1, a mesma foi reproduzida digitada no texto, assim, conserva-se o nome Tabela, como no original. Por outro lado, caso seja feito uma imagem da Tabela do trabalho original (um print screen), a ilustração deverá ser nomeada como Figura.

5 Metodologia

Geralmente o terceiro capítulo é utilizado para a apresentação da Metodologia (que é mais do que simplesmente elencar materiais e métodos), capítulo que aponta, a partir do objetivo da pesquisa, a natureza da coleta de dados, o procedimento e o instrumento que será utilizado. Procure descrever em detalhes os procedimentos da pesquisa.

6 Apresentação de dados

Início do texto.

7 Análise de dados

Início do texto.

8 Conclusão

As conclusões devem responder às questões da pesquisa em relação aos objetivos e às hipóteses. Deve ser breve, retomar as hipóteses ou objetivo geral, respondendo claramente, objetivamente, sem citações e sem apresentar novos dados. Finalize indicando recomendações e sugestões para trabalhos futuros.

APÊNDICE A – Título do Apêndice

Textos elaborados pelo autor a fim de complementar a argumentação. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto. Devem estar referenciados no texto, por exemplo: Apêndice A.

APÊNDICE B – Template LaTeX–UFSC–CTJ

Esta seção descreve os comandos básicos[1] para a elaboração de um trabalho acadêmico com o template LaTeX–UFSC–CTJ. Na Seção B.1 são demonstrados os comandos para determinar a organização do texto em capítulos, seções, subseções, etc; já na Seção B.2 são apresentadas informações acerca do uso das referências, incluindo exemplos para a inclusão de figuras, quadros, tabelas e expressões matemáticas.

B.1 Seções do documento

Este template contém definições para as seções do trabalho, que são organizadas por meio dos comandos indicados no Quadro B.1. Salienta-se que não há um limite máximo ou mínimo de capítulos que podem ser criados; cabe ao autor definir a quantidade que atenda os objetivos do trabalho.

[htb] Comandos do LaTeX para divisões de capítulo, seção e subseção.

Comando LaTeX	Formatação das seções
`\chapter{Seção primária}`	**1. SEÇÃO PRIMÁRIA**
`\section{Seção secundária}`	1.1. SEÇÃO SECUNDÁRIA
`\subsection{Seção terciária}`	**1.1.1. Seção terciária**
`\subsubsection{Seção quaternária}`	1.1.1.1. Seção quaternária
`\subsubsubsection{Seção quinária}`	1.1.1.1.1. *Seção quinária*

Fonte: Autoria própria ().

É importante destacar que a definição das seções afeta a construção do sumário do documento. Note que não é necessário se preocupar com a formatação (caixa alta, negrito ou itálico), uma vez que o template faz as devidas adequações durante a compilação do documento.

B.2 Referências cruzadas

Nesta seção, são detalhados os principais procedimentos para o uso das referências. Na Seção B.2.1 são descritos os comandos relacionados às referências cruzadas; as citações de obras são tratadas na Seção B.2.2. Além disso, são apresentadas algumas sugestões de *boas práticas* quanto aos nomes das etiquetas, visando a padronizar algumas nomenclaturas.

[1] Material introdutório sobre a ferramenta: A quick guide to LaTeX.

B.2.1 Procedimentos gerais

As referências cruzadas permitem fácil organização e indicação de ilustrações no documento. Para utilizá-las, basta estabelecer uma etiqueta (`\label{citekey}`) e acioná-la com o comando `\ref{citekey}`, onde `citekey` é o nome dado a uma entidade. Afortunadamente, toda numeração é feita de forma automática durante a compilação do documento. Exemplos de referências cruzadas de Figuras, Quadros, Tabelas e Equações são tratados nas Seções B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3 e B.2.1.4, respectivamente.

B.2.1.1 Figuras

Arquivos de imagem são comumente incluídos no documento por meio do comando `\includegraphics`. Como exemplo, na Figura 1 temos a imagem em alta qualidade do brasão da universidade, posicionada de forma centralizada. Em relação ao seu tamanho, a ilustração ocupa 15% da largura do texto, sem que ocorram distorções (a razão de aspecto é mantida). Ademais, recomenda-se que as legendas, posicionadas acima da imagem, descrevam de forma específica o seu conteúdo.

Figura 1 – Brasão da UFSC com fundo claro e sigla.



Fonte: UFSC2023.

Observa-se que o comando `\label{citekey}` foi inserido dentro do ambiente da figura; é assim que o compilador consegue estabelecer um contador para a numeração. Com o uso do LaTeX, caso sejam incluídas outras figuras no documento, a numeração é automaticamente atualizada, mantendo-se a consistência das referências cruzadas.

B.2.1.2 Quadros

Quadros podem ser utilizados em trabalhos acadêmicos para apresentar informações de forma resumida. Por exemplo, com o intuito de aprimorar a organização do documento, recomenda-se padronizar os nomes das etiquetas conforme o tipo de entidade, tal como indicado no Quadro B.2.1.2. Ressalta-se que, em termos de formatação, todas as linhas de grade são aparentes.

[htb] Sugestão para o uso de etiquetas para as referências cruzadas.

Entidade	Etiqueta
Capítulo	`\label{Chap:}`
Seção	`\label{Sec:}`
Figura	`\label{Fig:}`
Tabela	`\label{Tab:}`
Quadro	`\label{Quad:}`
Equação	`\label{Eq:}`

Fonte: Autoria própria ().

Em conjunto com o texto da legenda, observa-se que as informações apontadas nos Quadros são claras e sucintas, facilitando a compreensão do leitor. Assim como no caso das Figuras, é necessário explicitar a fonte do seu conteúdo, com uma indicação logo abaixo da ilustração.

B.2.1.3 Tabelas

Diferentemente dos Quadros, as Tabelas apresentam informações numéricas que poderiam compor um gráfico. Na Tabela 2, temos a descrição do comportamento mecânico de um material hipotético. Portanto, há uma distinção fundamental entre Quadros e Tabelas quanto aos seus conteúdos, refletindo também na forma de apresentação.

Tabela 2 – Dados de uma curva tensão-deformação.

σ (MPa)	ε
0	0
20	0,0001
40	0,0002

Fonte: Autoria própria ().

Neste template, as Tabelas foram geradas com o pacote `booktabs`, que valoriza o uso de linhas horizontais; todavia, é possível optar por utilizar outros formatos, conforme a preferência. De todo modo, para facilitar o preenchimento e organização dos dados, é sugerido o uso da ferramenta online Tables Generator.

B.2.1.4 Equações

Expressões incluídas no ambiente matemático são automaticamente destacadas do texto e enumeradas com algarismos arábicos entre parênteses e alinhados à direita. Para fazer a referência cruzada, é necessário criar uma etiqueta dentro deste ambiente; recomenda-se que o nome (`citekey`) permita uma identificação unívoca do item a ser referenciado, com o intuito de evitar erros. Por exemplo,

podemos apresentar a identidade de Euler na expressão

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{B.1}$$

e referenciá-la posteriormente por meio da Equação B.1.

B.2.2 Referências

O template LaTeX-UFSC-CTJ utiliza o pacote `abntex2cite` para formatar o estilo das referências. Resumidamente, a depender da situação no texto, é possível fazer a citação de uma obra com o uso de dois comandos principais:

Citação entre parênteses `\cite{bibkey}`.
Citação na frase `\citeonline{bibkey}`.

Onde: `bibkey` é o nome utilizado para identificar a referência, conforme descrito no arquivo `ref.bib`, que contém as informações das obras. Além disso, é possível agrupar várias referências, separando-as por vírgulas, conforme: `\cite{bibkey_1,bibkey_2}`. Já em casos mais específicos, também é possível indicar apenas o ano da publicação: `\citeyear{bibkey}`; ou apenas o seu autor: `\citeauthor{bibkey}` ou ainda `\citeauthoronline{bibkey}`.

Cada tipo de documento, seja um livro, artigo ou tese, requer o uso de uma entrada específica para a sua devida formatação. No Quadro B.2.2 são apresentados exemplos com os principais tipos de documentos, que devem servir de base para a elaboração das referências[2]. Ademais, uma extensa lista de exemplos pode ser obtida na documentação do referido pacote.

[htb] Entradas Bibtex conforme o tipo de documento a ser citado.

Tipo de documento	Entrada Bibtex	Exemplo (`\citeonline`)
Trabalho de conclusão de curso	`@thesis`	Amaral2016
Dissertação de mestrado	`@mastersthesis`	Maia2011
Tese de doutorado	`@phdthesis`	Gaspar2013
Tese de doutorado (inglês)	`@thesis`	May2007
Livro	`@book`	Halliday2023
Artigo de revista científica	`@article`	Endo2021
Trabalho de congresso	`@inproceedings`	Amador2022
Trabalho de congresso (inglês)	`@inproceedings`	Leahy2019
Normas técnicas	`@manual`	NBR6023
Relatório do governo	`@techreport`	MEC1996

Fonte: Autoria própria ().

[2] Consulte o arquivo `ref.bib` para mais detalhes.

Como mencionado no FAQ do `abntex2cite`, infelizmente ainda é necessário gerar caracteres especiais mediante comandos do LaTeX[3] para a devida formatação das letras em maiúsculo com acentos. Especificamente, deve-se atentar para os campos que podem ser formatados em caixa alta, como autor e nome do congresso. Por exemplo: utilizar `author={C. E. Concei{\c{c}}{\~a}o}`, ao invés de `author={C. E. Conceição}`.

Finalmente, as citações longas podem ser feitas por meio do ambiente `quoting`, conforme exemplificado a seguir: Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do texto a que se refere. [**?**, p. 11]. Destaca-se o emprego da citação direta, como também observado na Tabela 1. Para incluir o número da página junto com referência, basta fazer uma indicação no campo opcional (entre colchetes), conforme exemplo: `\cite[p. x]{bibkey}`.

Recomendações adicionais:

- As normas ABNT não precisam conter o endereço de internet (url).
- Não é necessário inserir o ISBN no bibtex.
- No caso de livros, incluir a cidade da editora no campo `address`.

[3] Uma lista de comandos relacionados a caracteres especiais pode ser obtida neste link.

ANEXO A – Título do anexo

São documentos não elaborados pelo autor que servem como fundamentação (mapas, leis, estatutos). Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto. Devem estar referenciados no texto, por exemplo: Anexo A.